

2026 北京八十中高一（上）期末 化 学

2026.1

（考试时间 90 分钟 满分 100 分）

可能用到的相对原子质量：H1 C12 O16 Na23 Cl35.5

第一部分

本部分共 14 小题，每小题 3 分，共 42 分。在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

1. 2026 年新年伊始，“奋斗者”号载人潜水器已经出发，执行中国科学家主导的联合国海洋十年“全球深渊探索计划”的国际联合新航次。“奋斗者”号深海载人潜水器的耐压壳使用钛合金。钛合金属于

- A. 金属材料
B. 单质
C. 有机化合物
D. 氧化物

2. 下列物质中，不属于电解质的是

- A. HNO_3 B. KOH C. Cu D. Na_2SO_4

3. 当光束通过下列分散系时，能观察到丁达尔效应的是

- A. NaCl 溶液 B. $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体 C. H_2SO_4 溶液 D. 蔗糖溶液

4. 下列物质在水中的电离方程式书写不正确的是

- A. $\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{H}_2^+ + \text{SO}_4^{2-}$ B. $\text{Ba}(\text{OH})_2 = \text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^-$
C. $\text{CaCl}_2 = \text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-$ D. $\text{K}_2\text{CO}_3 = 2\text{K}^+ + \text{CO}_3^{2-}$

5. 下列物质中，酸性最强的是

- A. H_2CO_3 B. H_3PO_4 C. H_2SO_4 D. HClO_4

6. 下列物质中，只含有非极性共价键的是

- A. H_2 B. CO_2 C. MgCl_2 D. NaOH

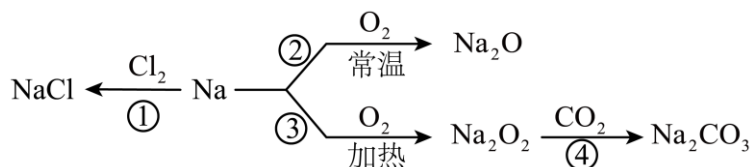
7. 稀土元素被称为“冶金工业的维生素”，稀土元素镝（Dy）常用于制造硬盘驱动器。下列关于 $^{164}_{66}\text{Dy}$ 说法不正确的是

- A. 质子数为 66 B. 中子数为 98
C. 质量数为 230 D. 核外电子数为 66

8. 下列反应或事实的离子方程式不正确的是

- A. 向 FeCl_2 溶液中滴加少量氯水： $2\text{Fe}^{2+} + \text{Cl}_2 = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cl}^-$
B. 用盐酸去除水垢中的 CaCO_3 ： $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
C. 稀硫酸与氢氧化钡溶液的反应： $2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{OH}^- + \text{Ba}^{2+} = 2\text{H}_2\text{O} + \text{BaSO}_4 \downarrow$
D. 氧化铝溶于氢氧化钠溶液： $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{OH}^- + 3\text{H}_2\text{O} = 2[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$

9. 钠及其化合物的部分转化关系如图。设 N_A 为阿伏加德罗常数的值，下列说法不正确的是



A. 反应①中生成 1mol NaCl 时消耗 Cl_2 的体积为 11.2L (标准状况)

B. 反应②中生成 1mol Na_2O 时转移的电子数为 $2N_A$

C. 3.9g Na_2O_2 中含非极性键的数目为 $0.05N_A$

D. 1mol/L Na_2CO_3 溶液中 Na^+ 的物质的量为 2mol

10. 下列装置不可以用于相应实验的是

A. 制备 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体	B. 实验室制备 CO_2	C. 向容量瓶中转移溶液	D. 验证 H_2 可以在 Cl_2 中燃烧

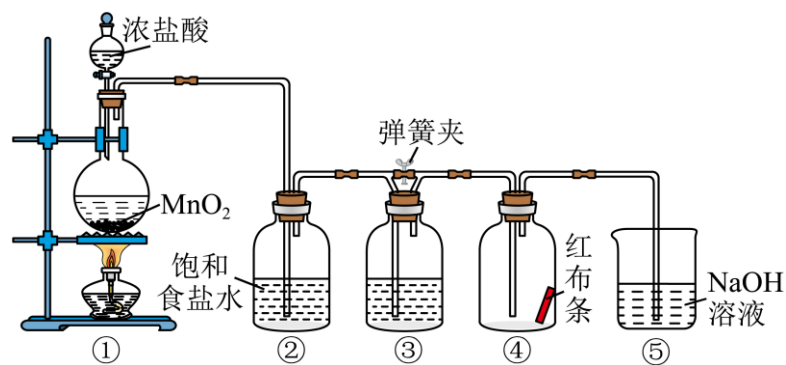
A. A

B. B

C. C

D. D

11. 化学小组用下图所示装置制备 Cl_2 并进行相关实验，当关闭弹簧夹时，④中的红布条未见明显变化；打开弹簧夹后，④中的红布条逐渐褪色。



下列说法不正确的是

A. ①中 MnO_2 作氧化剂

B. ②中饱和食盐水的作用是除去 Cl_2 中的 HCl

C. 关闭弹簧夹时，③中盛放的试剂只能选用浓 H_2SO_4

D. 打开弹簧夹后，⑤中反应的离子方程式： $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- = \text{Cl}^- + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$

12. 下列“实验结论”与“实验操作及现象”相符的一组是

选项	实验操作及现象	实验结论
A	向某溶液中滴加几滴 AgNO_3 溶液，有白色沉淀生成	原溶液中一定含有 Cl^-
B	向 FeCl_2 溶液中加入 H_2O_2 溶液，再加入少量 KSCN 溶液，溶液先变红，片刻后红色褪去	褪色后的溶液中一定不含 Fe^{3+}
C	向稀 FeCl_3 溶液中滴加几滴 KI 溶液，再滴加 2 滴淀粉溶液，溶液变为蓝色	I^- 具有还原性，被氧化为 I_2
D	在 NaCl 溶液中插入电极并接通电源进行导电性实验，灯泡变亮	通电使 NaCl 发生电离，形成可自由移动的离子

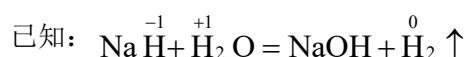
A. A

B. B

C. C

D. D

13. 氢化钠 (NaH) 可在野外用作生氢剂。一定温度下，利用足量重水 (D_2O) 与含 NaH 的 Na 反应，通过测定 $n(\text{D}_2)/n(\text{HD})$ 可以获知 $n(\text{Na})/n(\text{NaH})$ 。



下列说法不正确的是

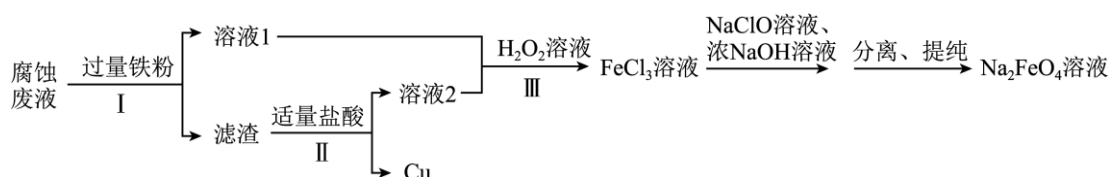
A. LiH 也可作为生氢剂

B. 氘 (D 或 ${}^2_1\text{H}$) 与氕 (${}^1_1\text{H}$) 互为同位素， D_2O 分子空间结构呈 V 形

C. NaH 和 H_2O 的反应过程中有极性共价键的断裂与非极性共价键的形成

D. 若 $n(\text{Na})/n(\text{NaH})$ 越大，则 $n(\text{D}_2)/n(\text{HD})$ 越小

14. 电子工业用 FeCl_3 溶液腐蚀绝缘板上的铜箔制造印刷电路板。一种从酸性腐蚀废液中回收铜并制备高铁酸钠 (Na_2FeO_4) 溶液的流程如下：



上述过程 I、II、III 中均有气体产生，下列说法正确的是

A. 过程 I 中有 Cu 生成，说明氧化性： $\text{Fe}^{2+} > \text{Cu}^{2+}$

B. 过程 II 中发生的反应有置换反应、化合反应

C. 过程 III 中 2 mol Fe^{2+} 转化为 Fe^{3+} 时，仅有 $1 \text{ mol H}_2\text{O}$ 生成

D. 生成 Na_2FeO_4 的离子方程式： $3\text{ClO}^- + 2\text{Fe}^{3+} + 10\text{OH}^- = 2\text{FeO}_4^{2-} + 3\text{Cl}^- + 5\text{H}_2\text{O}$

第二部分

本部分共 6 题，共 58 分。

15. 现代信息技术是建立在半导体材料基础上的，元素周期律为半导体材料和新型导电合金的研发提供了理论依据。

I. 第一代半导体材料：半导体器件的研制开始于 Ge（锗），发展到研制其同族的 Si。

（1）Si 在元素周期表中的位置是_____。

II. 第三代半导体材料：SiC（碳化硅）作为第三代半导体材料的典型代表之一，广泛应用于新能源汽车、5G 通信等领域。

（2）非金属性 C 强于 Si。

①用原子结构解释原因：C 和 Si 位于同一主族，最外层电子数相同，电子层数 C 少于 Si，原子半径_____，得电子能力 C 强于 Si。

②气态氢化物的稳定性：CH₄ _____ SiH₄（填“>”或“<”）。

③下列事实能说明非金属性 C 强于 Si 的是_____（填序号）。

a. 酸性：H₂CO₃ > H₂SiO₃

b. 石英砂与焦炭高温下制备粗硅： $\text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si} + 2\text{CO} \uparrow$

III. 新型导电合金：铝-镁-硅合金是一种新型导电合金，可用于新能源汽车等。

（3）实验表明，Mg(OH)₂ 只能与盐酸反应，而 Al(OH)₃ 既能与盐酸反应，又能与 NaOH 溶液反应。由此说明 Al(OH)₃ 是_____氢氧化物。

（4）钡（Ba）在元素周期表中位于第六周期第 IIA 族。依据元素周期律推测，碱性：Ba(OH)₂ _____ Mg(OH)₂（填“>”或“<”）。

16. 研究金属 Na 及 Na₂CO₃、NaHCO₃ 的性质。

（1）钠的化学性质非常活泼，其原子结构示意图为_____。

（2）在烧杯中加入少量水，滴入几滴酚酞溶液，把一块绿豆大的钠放入水中。可见钠熔成小球，四处游动，溶液变为红色。

①钠与水反应的化学方程式为_____。

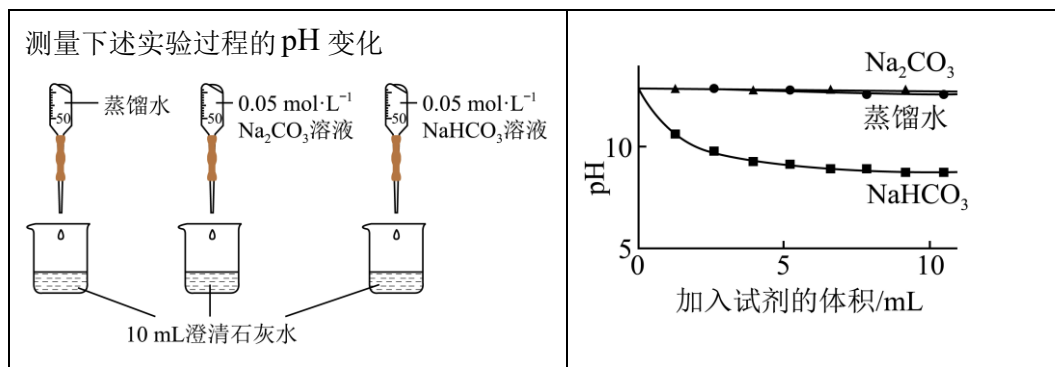
②推断反应时放出热量，依据的现象是_____。

③如果火灾现场存放有大量金属钠，则不能用水而需要用_____来灭火。

（3）小组同学用传感器探究 Na₂CO₃、NaHCO₃ 的性质，实验如下表。

已知：pH 越小，c(OH⁻) 越小

实验操作	实验数据
------	------

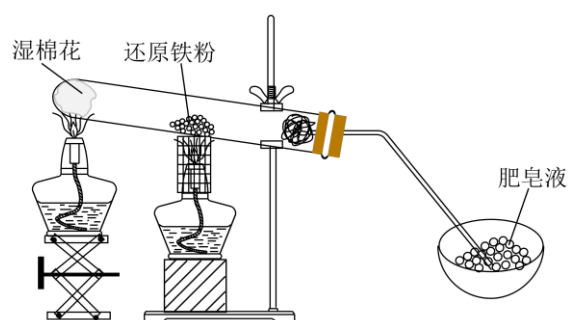


①依据实验数据分析， Na_2CO_3 溶液和澄清石灰水反应的离子方程式为_____。

②滴加 NaHCO_3 溶液至5 mL的过程中，参与反应的离子有_____。

17. 研究磁性材料四氧化三铁的制备方法。

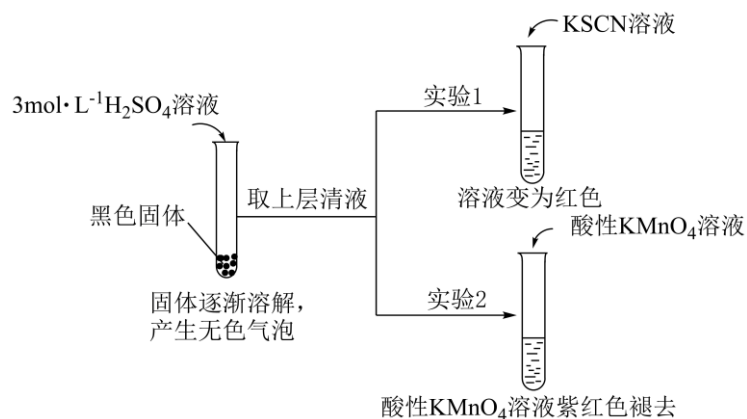
I. 用铁粉与水蒸气反应制备 Fe_3O_4 ，实验装置如图(经检验气密性良好)。



(1) 加热湿棉花的目的是_____。

(2) 肥皂液中出现大量气泡，点燃气泡有爆鸣声，证明反应产生的气体是_____。

(3) 为检验反应后试管中黑色固体的成分，设计并完成如下实验。



①推断上层清液中含有 Fe^{3+} ，依据的实验现象是_____。

②仅依据实验1和实验2的现象，不能充分说明铁粉与水蒸气反应产物中含 Fe_3O_4 ，理由是_____。

③经现代仪器分析证实了固体产物为 Fe_3O_4 。

II. 共沉淀法制备磁性颗粒

将一定量的 FeSO_4 和 FeCl_3 置于反应器中，用蒸馏水混匀。水浴升温至 80°C ，快速搅拌并滴入 NaOH 溶液，充分反应后静置。用磁铁分离出颗粒，洗涤、真空干燥，得到磁性颗粒。

(4) 共沉淀法制备磁性 Fe_3O_4 颗粒，反应的离子方程式为_____。

(5) 改变 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 的投料比，研究其对所得颗粒磁性大小的影响，结果如下表。

$n(\text{Fe}^{2+}) : n(\text{Fe}^{3+})$	沉淀颜色	磁性
1: 2.5	红棕色	95.3%
1: 2	棕色	97.0%
1: 1.85	黑色	100%

$n(\text{Fe}^{2+}) : n(\text{Fe}^{3+}) = 1: 1.85$ 时，所得颗粒磁性最好，分析可能原因：_____。

18. 化学小组在实验室模拟侯氏制碱法，以 NaCl 和 NH_4HCO_3 为反应物制备纯碱，步骤如下：

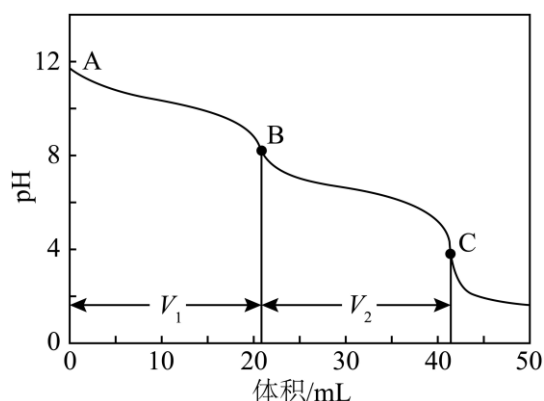
i. 在水浴加热下，将一定量研细的 NH_4HCO_3 加入饱和食盐水中，搅拌，使 NH_4HCO_3 溶解，静置，析出 NaHCO_3 晶体；

ii. 将 NaHCO_3 晶体减压过滤、煅烧，得到产品。

(1) 步骤 i 中现象说明溶解度： NaHCO_3 _____ NH_4Cl (填 “>” 或 “<”)。

(2) 步骤 ii 中发生反应的化学方程式是_____。

(3) 测定产品的成分：将产品配制为溶液，量取一定体积的该溶液，向其中滴加已知浓度的盐酸，测定产品溶液的 pH 随滴加盐酸体积变化的曲线如下图所示。



实验测得滴加盐酸至 B 点时消耗盐酸 $V_1 \text{ mL}$ ，继续滴加至 C 点时又消耗了盐酸 $V_2 \text{ mL}$ ，且 $V_1 = V_2$ 。分析可知所得产品的成分为 Na_2CO_3 。

① 配制一定物质的量浓度的盐酸时，不需要使用的仪器有_____ (填序号)。

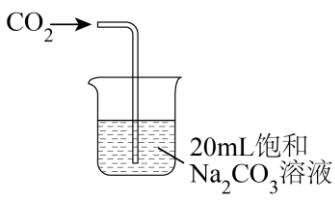
a. 容量瓶 b. 烧杯 c. 坩埚 d. 玻璃棒 e. 漏斗

② $\text{A} \rightarrow \text{B}$ 过程中发生反应的离子方程式是_____。

③ 若所得产品为 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 的混合物，则 V_1 _____ V_2 (填 “>” “=” 或 “<”)。

(4) 已知 25°C 时 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 的溶解度分别为 30.7 g 和 10.3 g 。推测向饱和 Na_2CO_3 溶液中持续通入 CO_2 气体会产生 NaHCO_3 晶体。实验小组进行相应探究：

实	装置与试剂	操作	现象
---	-------	----	----

验			
I		将 600 mL CO_2 匀速通入饱和 Na_2CO_3 溶液中，持续 20 min	无明显现象
II		将饱和 Na_2CO_3 溶液注入塑料瓶中，密封后剧烈摇动塑料瓶 1~2 min，静置	塑料瓶变瘪， 3 min 后开始 有白色晶体析出

实验 I 无白色晶体析出的原因是_____。

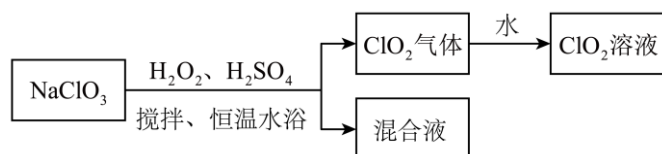
19. 研究含氯消毒剂的制备与合理使用方法具有重要意义。

(1) 目前，很多自来水厂用氯气杀菌、消毒。

① Cl_2 的电子式是_____。

② 用化学方程式解释氯气溶于水能杀菌、消毒的原因_____。

(2) 二氧化氯 (ClO_2) 具有强氧化性，是新的自来水消毒剂。实验室研究用过氧化氢与氯酸钠 (NaClO_3) 在酸性条件下制备 ClO_2 ，结果如下。

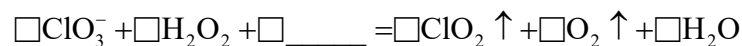


已知：i. 原料氯酸钠中一般总是含有少量 Cl^- 。

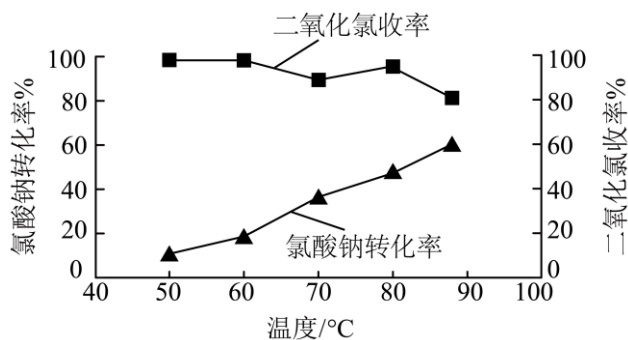
ii. 常温常压下， ClO_2 是黄绿色气体，易溶于水，受热、光照条件下分解。

① H_2O_2 在反应中作_____剂。

② 将制备 ClO_2 反应的离子方程式补充完整：_____。



(3) 研究其他条件一定时温度对氯酸钠转化率和二氧化氯收率的影响，数据如下图。



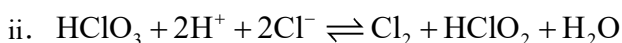
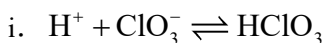
已知:

$$\text{氯酸钠转化率} = \frac{\text{氯酸钠总进料量} - \text{氯酸钠残余量}}{\text{氯酸钠总进料量}} \times 100\%$$

$$\text{二氧化氯收率} = \frac{\text{实际收集的二氧化氯的量}}{\text{氯酸钠总进料量理论转化为二氧化氯的量}} \times 100\%$$

分析温度高于 80°C 后, 二氧化氯收率明显下降的可能原因: _____。

(4) 实验研究该反应机理时发现: Cl^- 对反应有较强的催化作用, 反应是否伴有 Cl_2 产生主要取决于 H_2O_2 的投加量。综合以上实验现象, 制备 ClO_2 的反应机理可表示为以下反应步骤:



iii. _____



写出步骤 iii 对应反应的离子方程式_____。

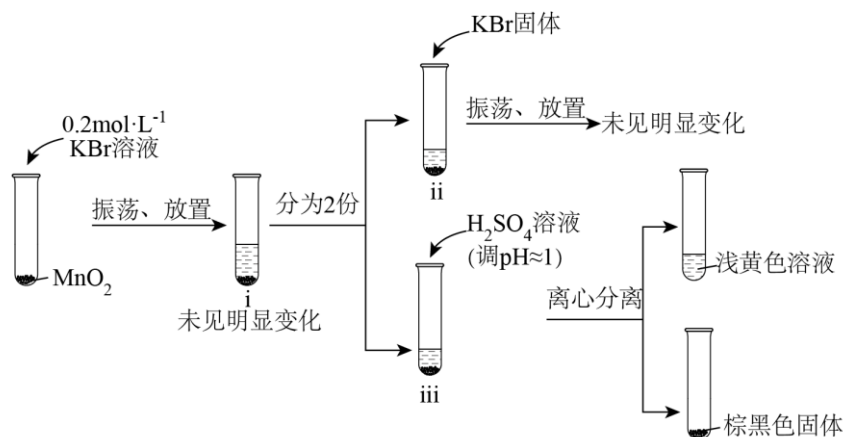
20. 实验小组探究 MnO_2 与卤化钾溶液在一定条件下的反应。

(1) 理论分析

①依据一定条件下 MnO_2 与浓盐酸反应生成 Cl_2 推测; MnO_2 和一定浓度的 H_2SO_4 溶液混合后, 再分别加入 KBr 溶液、 KI 溶液, 一定条件下可生成相应卤素单质。

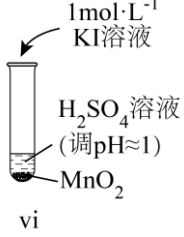
②依据氧化还原反应规律和元素周期律推测, MnO_2 与_____的反应更容易发生。

(2) 探究一定条件下 MnO_2 与 KBr 溶液的反应, 进行实验I:



- ①实验证实浅黄色溶液中存在 Br_2 ：取少量浅黄色溶液，_____。
- ②进行实验排除了浅黄色溶液的生成是由于空气中的 O_2 氧化了 Br^- 。实验方法和现象为_____。
- ③试管 iii 中发生反应的离子方程式为_____。

(3) 探究一定条件下 MnO_2 与 KI 溶液的反应，进行实验II：

实验	 iv	 v	 vi
现象	混合液呈现黄色	混合液呈现棕黄色	混合液迅速呈深棕色

说明：iv~vi 均进行了该条件下 O_2 不是氧化 KI 的主要物质的对比实验。

分析实验 I 和实验II中，能作为还原性 $\text{I}^- > \text{Br}^-$ 的证据的是_____。

(4) 综合上述实验，总结归纳：

- ①影响 MnO_2 与卤化钾溶液反应的因素有卤离子种类、_____。
- ②有利于 MnO_2 将卤化钾溶液氧化为卤素单质的条件有_____。

参考答案

第一部分

本部分共 14 小题，每小题 3 分，共 42 分。在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
答案	A	C	B	A	D	A	C	B	D	B	C	C	D	D

第二部分

本部分共 6 题，共 58 分。

15. 【答案】(1) 第三周期 IVA 族 (2) ①. C 小于 Si ②. > ③. a (3) 两性 (4) >

【小问 1 详解】

Si 是 14 号元素，在元素周期表中的位置是第三周期 IVA 族。

【小问 2 详解】

①根据题目给出的信息，C 和 Si 位于同一主族（第 IVA 族），最外层电子数相同，但 C 的电子层数少于 Si。根据元素周期律，同主族元素从上到下，原子半径逐渐增大，得电子能力逐渐减弱。因此，C 的原子半径小于 Si，得电子能力更强；

②非金属性越强，气态氢化物的稳定性越高。由于 C 的非金属性强于 Si，气态氢化物的稳定性： $\text{CH}_4 > \text{SiH}_4$ ；

③a. 根据元素周期律，非金属性强的元素其最高价氧化物对应的水化物酸性更强，酸性：

$\text{H}_2\text{CO}_3 > \text{H}_2\text{SiO}_3$ ，能直接说明 C 的非金属性强于 Si，a 正确；

b. 反应： $\text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si} + 2\text{CO} \uparrow$ 中，C 元素化合价上升，Si 元素化合价下降，C 是还原剂，Si 是还

原产物，则还原性： $\text{C} > \text{Si}$ ，但不能说明 C 的非金属性强于 Si，b 错误；

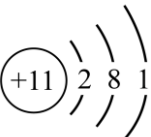
故选 a。

【小问 3 详解】

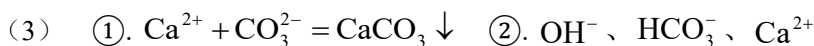
根据题目描述， $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 只能与盐酸反应，而 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 既能与盐酸反应，又能与 NaOH 溶液反应，这表明 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 是两性氢氧化物。

【小问 4 详解】

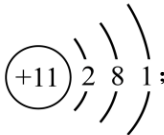
钡 (Ba) 位于第六周期第 IIA 族，镁 (Mg) 位于第三周期第 IIA 族。根据元素周期律，同主族元素从上到下，金属性逐渐增强，最高价氧化物对应的水化物碱性也逐渐增强，因此，碱性： $\text{Ba}(\text{OH})_2 > \text{Mg}(\text{OH})_2$ 。

16. 【答案】(1)  (2) ①. $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow$ ②. 钠熔成小球 ③. 干燥

的沙土覆盖



【小问 1 详解】

Na 的原子序数为 11，其原子结构示意图为 :

【小问 2 详解】

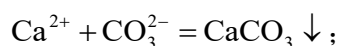
①Na 与水反应生成 NaOH 和氢气，反应的化学方程式为 $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow$;

②Na 与水反应时，Na 受热熔化成小球，说明反应放热;

③如果火灾现场存放有大量金属钠，则不能用水而需要用干燥的沙土覆盖来灭火;

【小问 3 详解】

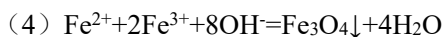
①由图可知，向澄清石灰水中滴加 Na_2CO_3 溶液时溶液的 pH 变化与向澄清石灰水中滴加蒸馏水时基本相同，说明溶液中 OH^- 浓度不变，故 Na_2CO_3 溶液和澄清石灰水反应的离子方程式为



②向澄清石灰水中滴加 NaHCO_3 溶液至 5 mL 的过程中，溶液 pH 明显减小，则 OH^- 被消耗，与 HCO_3^- 反应生成的 CO_3^{2-} 会进一步和 Ca^{2+} 结合生成 CaCO_3 沉淀，故参与反应的离子有 OH^- 、 HCO_3^- 、 Ca^{2+} 。

17. 【答案】(1) 产生水蒸气

(2) H_2 (3) ①. 溶液变为血红色(或者红色) ②. 铁粉过量时，铁粉可与硫酸反应生成 Fe^{2+} ，也可以和 Fe^{3+} 反应生成 Fe^{2+} ，因此实验 2 中酸性高锰酸钾溶液褪色证明的 Fe^{2+} ，不一定来自 Fe_3O_4 与硫酸反应，无法充分说明产物中含有 Fe_3O_4



(5) 投料比 $n(\text{Fe}^{2+}) : n(\text{Fe}^{3+}) = 1 : 1.85$ 时，能够补偿反应过程中 Fe^{2+} 被氧化的损耗，是产物的组成最接近具有最佳磁性的 Fe_3O_4 ，所得颗粒磁性最好

【分析】I. 本实验探究铁粉与水蒸气反应即湿棉花团加热产生水蒸气，在高温下与还原性铁粉反应生成 Fe_3O_4 和 H_2 ，将产生的气体通入到肥皂液中产生气泡，点燃气泡发出爆鸣声证明有 H_2 生成，II. 将一定量的 FeSO_4 和 FeCl_3 置于反应器中，用蒸馏水混匀。水浴升温至 80°C ，快速搅拌并滴入 NaOH 溶液，充分反应后静置可制得 Fe_3O_4 颗粒，通过调节 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 的投料比可得出当二者物质的量之比为 1:1.85，

【小问 1 详解】

由分析可知，加热湿棉花的目的是产生水蒸气;

【小问 2 详解】

由分析可知，肥皂液中出现大量气泡，点燃气泡有爆鸣声，证明反应产生的气体是 H_2 ;

【小问 3 详解】

①已知 SCN^- 遇到 Fe^{3+} 溶液先红色是 Fe^{3+} 的特征现象，推断上层清液中含有 Fe^{3+} ，依据的实验现象是溶液变为血红色(或者红色);

②依据实验 1 的现象说明溶液中含有 Fe^{3+} ，可以是 Fe_2O_3 和 H_2SO_4 反应得到，也可以是 Fe_3O_4 与 H_2SO_4 反

应得到，由实验 2 的现象说明溶液中含有具有还原性的 Fe^{2+} ，这个亚铁离子可以是 Fe_3O_4 和 H_2SO_4 反应得到的，也可能是 Fe_2O_3 和 H_2SO_4 反应得到的 Fe^{3+} 与过量的 Fe 反应得到，故不能充分说明铁粉与水蒸气反应产物中含 Fe_3O_4 ，故答案为：铁粉过量时，铁粉可与硫酸反应生成 Fe^{2+} ，也可以和 Fe^{3+} 反应生成 Fe^{2+} ，因此实验 2 中酸性高锰酸钾溶液褪色证明有 Fe^{2+} ，不一定来自 Fe_3O_4 与硫酸反应，无法充分说明产物中含有 Fe_3O_4 ；

【小问 4 详解】

共沉淀法即将一定量的 FeSO_4 和 FeCl_3 置于反应器中，用蒸馏水混匀。水浴升温至 80°C ，快速搅拌并滴入 NaOH 溶液，充分反应制备磁性 Fe_3O_4 颗粒，该反应的离子方程式为： $\text{Fe}^{2+} + 2\text{Fe}^{3+} + 8\text{OH}^- = \text{Fe}_3\text{O}_4 \downarrow + 4\text{H}_2\text{O}$ ；

【小问 5 详解】

已知 Fe_3O_4 中 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 的物质的量之比为 1:2，但由于 Fe^{2+} 容易被氧化，故如果按 1:2 投料，部分 Fe^{2+} 被氧化后，实际体系中 Fe^{2+} 的占比会低于理论值，无法形成纯净的 Fe_3O_4 ，调整投料比为 1:1.85 即 Fe^{3+} 投料略低于理论值，恰好弥补了 Fe^{2+} 被氧化的损耗，使得反应后生成最接近纯净的 Fe_3O_4 ，因此磁性达到 100%，故答案为：投料比 $n(\text{Fe}^{2+}) : n(\text{Fe}^{3+}) = 1 : 1.85$ 时，能够补偿反应过程中 Fe^{2+} 被氧化的损耗，使产物的组成最接近具有最佳磁性的 Fe_3O_4 ，所得颗粒磁性最好。

18. 【答案】(1) < (2) $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

(3) ①. ce ②. $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}^+ = \text{HCO}_3^-$ ③. <

(4) CO_2 在饱和 Na_2CO_3 溶液中的溶解速率小、溶解度小，二者发生反应的速率也较小，生成的 NaHCO_3 的量较少， NaHCO_3 在该溶液中没有达到过饱和状态，故不能析出晶体

【分析】以 NaCl 和 NH_4HCO_3 为反应物，在实验室制备纯碱时，避免了气体的使用，使工艺变得简单易行，原料利用率较高，且对环境友好；滴定分析中碳酸钠与盐酸的反应分步进行： $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}^+ = \text{HCO}_3^-$ 、 $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ = \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ，根据两个滴定终点所消耗的盐酸用量分析产品的成分；通过对比实验可以发现 CO_2 的充分溶解对 NaHCO_3 的生成有利；

【小问 1 详解】

步骤 i 发生反应的方程式为 $\text{NaCl} + \text{NH}_4\text{HCO}_3 = \text{NaHCO}_3 \downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$ ，生成等量的 NaHCO_3 和 NH_4Cl ， NaHCO_3 以沉淀的形式析出，而 NH_4Cl 不析出，则相同条件下溶解度 $\text{NaHCO}_3 < \text{NH}_4\text{Cl}$ ；

【小问 2 详解】

步骤 ii 中， NaHCO_3 在加热条件下分解为 Na_2CO_3 、 CO_2 和 H_2O ，化学方程式为



【小问 3 详解】

①配制一定物质的量浓度的盐酸时，烧杯和玻璃棒用来稀释浓盐酸，容量瓶用来精确定容，因此不需要的仪器有坩埚和漏斗，故选 ce；

②A→B 过程中， Na_2CO_3 与盐酸反应生成 NaHCO_3 ，反应的离子方程式为 $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}^+ = \text{HCO}_3^-$ ；

③产品中只有 Na_2CO_3 时, Na_2CO_3 与盐酸反应生成 NaHCO_3 , NaHCO_3 与盐酸反应生成 CO_2 和 H_2O , 两步反应消耗的盐酸的体积相等, 若所得产品为 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 的混合物, 则第二步消耗的盐酸的体积将增大, 即 $V_1 < V_2$;

【小问 4 详解】

实验 I 无白色晶体析出的原因是: CO_2 在饱和 Na_2CO_3 溶液中的溶解速率小、溶解度小, 二者发生反应的速率也较小, 生成的 NaHCO_3 的量较少, NaHCO_3 在该溶液中没有达到过饱和状态, 故不能析出晶体。

19. 【答案】(1) ①. $:\ddot{\text{Cl}}:\ddot{\text{Cl}}:$ ②. $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HClO}$

(2) ①. 还原 ②. $2\text{ClO}_3^- + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ = 2\text{ClO}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

(3) 温度过高, ClO_2 发生分解; 或温度过高, H_2O_2 还原性增强, NaClO_3 被还原为化合价更低的含氯产物

(4) $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 = \text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{Cl}^-$

【小问 1 详解】

① Cl_2 的结构式为 $\text{Cl}-\text{Cl}$, 则电子式为 $:\ddot{\text{Cl}}:\ddot{\text{Cl}}:$;

②氯气溶于水能杀菌、消毒, 原因是氯气与水反应生成的 HClO 具有强氧化性, 反应的化学方程式为 $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HClO}$;

【小问 2 详解】

① NaClO_3 与 H_2O_2 反应时, NaClO_3 转化为 ClO_2 , Cl 的化合价降低, 则 NaClO_3 为氧化剂, 故 H_2O_2 作还原剂;

② ClO_3^- 中 +5 价的 Cl 还原为 +4 价的 ClO_2 , 得到 1 个电子, H_2O_2 中 -1 价的 O 氧化为 0 价的 O_2 , 失去 2 个电子, 根据得失电子守恒, 则 ClO_3^- 与 H_2O_2 的计量系数比为 2:1, 再根据电荷守恒、原子守恒配平方程式为 $2\text{ClO}_3^- + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ = 2\text{ClO}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$;

【小问 3 详解】

温度高于 80°C 后, NaClO_3 的转化率继续上升, 但二氧化氯收率明显下降, 原因可能是: 温度过高, ClO_2 发生分解; 或温度过高, H_2O_2 还原性增强, NaClO_3 被还原为化合价更低的含氯产物;

【小问 4 详解】

根据题意, Cl^- 为反应的催化剂, 则步骤 ii 生成的 Cl_2 在步骤 iii 又重新转化为 Cl^- , 且 H_2O_2 作还原剂在步骤 iii 中参与反应, 则步骤 iii 对应反应的离子方程式为 $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}_2 = \text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{Cl}^-$ 。

20. 【答案】(1) KI (2) ①. 加入 CCl_4 振荡, 下层溶液呈橙红色(或滴加淀粉- KI 溶液, 溶液变蓝; 或滴加硫氰化钾溶液无现象, 再滴加 FeCl_2 溶液变红等, 核心利用 Br_2 的萃取性或氧化性) ②. 取与实验 I 中相同的 KBr 溶液, 加入相同浓度的 H_2SO_4 溶液, 振荡、放置, 溶液不变色(或无浅黄色出现) ③.

$\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{Br}^- = \text{Mn}^{2+} + \text{Br}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

(3) 实验 I 中 MnO_2 与 KBr 溶液混合无明显现象, 而实验 II 中 MnO_2 与 KI 溶液混合直接出现黄色; 相同酸

性条件下, MnO_2 氧化 I^- 的反应更易发生(或现象更明显)

(4) ①. 卤素离子浓度和溶液酸碱性 ②. 酸性环境和较大浓度的卤素离子

【小问 1 详解】

已知 Cl 、 Br 、 I 为同一主族的元素, 非金属性从上往下依次减弱, 则单质的氧化性也依次减弱, 故氧化性 $\text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$, 则离子的还原性依次增强, 即 $\text{I}^- > \text{Br}^- > \text{Cl}^-$, 当相同的氧化剂遇到不同的还原剂时, 还原性强的还原剂优先反应, 则依据氧化还原反应规律和元素周期律推测, MnO_2 与 KI 的反应更容易发生, 故答案为: KI ;

【小问 2 详解】

① Br_2 易溶于有机溶剂, 与 CCl_4 混合后会分层, Br_2 的 CCl_4 溶液呈橙红色, 也可利用 Br_2 能氧化 I^- 生成 I_2 , 使淀粉变蓝来检验浅黄色溶液中存在 Br_2 , 或者故答案为: 加入 CCl_4 振荡, 下层溶液呈橙红色(或滴加淀粉- KI 溶液, 溶液变蓝, 或滴加硫氰化钾溶液无现象, 再滴加 FeCl_2 溶液变红等, 核心利用 Br_2 的萃取性或氧化性);

② 实验 I 中加入了 H_2SO_4 , 需要控制变量, 仅保留 O_2 、 Br^- 、 H^+ 的条件, 排除 MnO_2 的作用, 观察是否有 Br_2 生成, 以此证明 O_2 不会氧化 Br^- 产生浅黄色溶液, 即可排除了浅黄色溶液的生成是由于空气中的 O_2 氧化了 Br^- , 故答案为: 取与实验 I 中相同的 KBr 溶液, 加入相同浓度的 H_2SO_4 溶液, 振荡、放置, 溶液不变色(或无浅黄色出现);

③ 酸性条件下, MnO_2 作为氧化剂, 将 Br^- 氧化为 Br_2 , 自身被还原为 Mn^{2+} , 结合电荷守恒和原子守恒配平可得试管 iii 中发生反应的离子方程式为: $\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{Br}^- = \text{Mn}^{2+} + \text{Br}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$;

【小问 3 详解】

由题干信息可知, 实验 I: MnO_2 与 KBr 溶液混合无现象, 加 $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{pH} \approx 1)$ 后才出现浅黄色(即生成了 Br_2), 实验 II: 试管 iv: MnO_2 与 KI 溶液混合就呈黄色(即反应生成了 I_2); 试管 v: 加 $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{pH} \approx 1)$ 呈棕黄色; 试管 vi: 高浓度 KI 加酸后迅速呈深棕色; 且实验 II 的对比实验已排除 O_2 氧化 Br^- 的干扰, 由此可得出: 分析实验 I 和实验 II 中, 能作为还原性 $\text{I}^- > \text{Br}^-$ 的证据的是实验 I 中 MnO_2 与 KBr 溶液混合无明显现象, 而实验 II 中 MnO_2 与 KI 溶液混合直接出现黄色, 相同酸性条件下, MnO_2 氧化 I^- 的反应更易发生(或现象更明显);

【小问 4 详解】

① 由实验 I、实验 II 的现象可知, 实验 I: MnO_2 与 KBr 溶液混合无现象, 加 $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{pH} \approx 1)$ 后才出现浅黄色(即生成了 Br_2), 实验 II: 试管 iv: MnO_2 与 KI 溶液混合就呈黄色(即反应生成了 I_2); 试管 v: 加 $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{pH} \approx 1)$ 呈棕黄色; 试管 vi: 高浓度 KI 加酸后迅速呈深棕色可知, 影响 MnO_2 与卤化钾溶液反应的因素有卤离子种类、卤素离子浓度和溶液酸碱性, 故答案为: 卤素离子浓度和溶液酸碱性;

② 由上述分析可知, 有利于 MnO_2 将卤化钾溶液氧化为卤素单质的条件有酸性环境和较大浓度的卤素离子。